

Révisions : Série 4

Fonctions

Exercice 1

Déterminer l'ensemble de définition des fonctions suivantes

a) $f(x) = \sqrt{3x+1}$

b) $g(x) = \frac{x^2}{x^2 - 5x - 14}$

c) $h(x) = \frac{1}{1 - \ln(x+1)}$

Exercice 2

Le graphe d'une fonction f est donné en bleu dans la figure ci-contre. Associer à chacune des fonctions suivantes son graphe dans la figure :

a) $g_1(x) = f(x-4)$

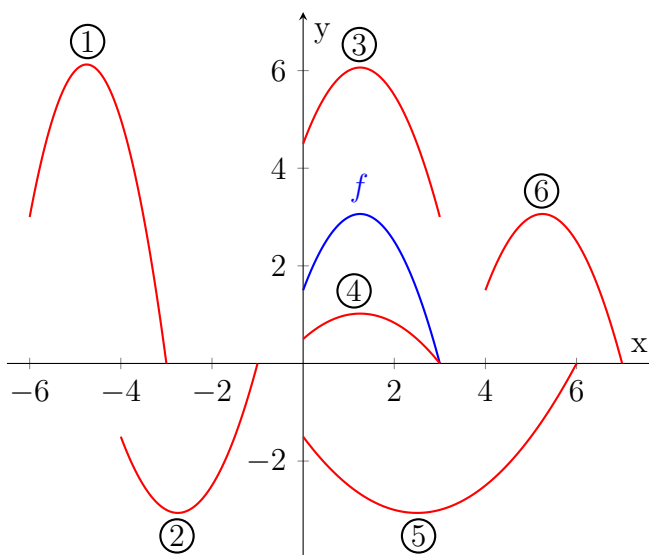
b) $g_2(x) = f(x) + 3$

c) $g_3(x) = \frac{1}{3}f(x)$

d) $g_4(x) = -f(x+4)$

e) $g_5(x) = 2f(x+6)$

f) $g_6(x) = -f\left(\frac{x}{2}\right)$



Exercice 3

Calculer et simplifier $f \circ g$ et $g \circ f$ dans les cas suivants :

a) $f(x) = x^3$ et $g(x) = \sqrt[3]{x}$

b) $f(x) = x^2$ et $g(x) = \sqrt{x}$

Quels sont les ensembles de définitions? Peut-on dire que f et g sont inverses? Peut-on restreindre les ensembles de définitions pour que ce soit le cas?

Exercice 4

Dire si les fonctions suivantes sont paires, impaires, ou ni l'un ni l'autre.

a) $f(x) = \log(1+|x|)$ b) $f(x) = x^3 - x$ c) $f(x) = x^2 \cos(x)$ d) $f(x) = x + \cos(x)$

Exercice 5

Déterminer la fonction réciproque de chacune des fonctions suivantes, en précisant son ensemble de définition :

a) $g(x) = \sqrt{x-1}$

b) $h(x) = \frac{2x+1}{x-3}$

c) $k(x) = 3e^{2x} - 1$

Révisions, Série 4 : solutions**Solution de l'exercice 1**

a) $D(f) = [-\frac{1}{3}; \infty[$

b) $D(g) = \mathbb{R} - \{-2; 7\}$

c) $D(h) =]-1; e-1[\cup]e-1; +\infty[$

Solution de l'exercice 2

a) $\textcircled{6}$

b) $\textcircled{3}$

c) $\textcircled{4}$

d) $\textcircled{2}$

e) $\textcircled{1}$

f) $\textcircled{5}$

Solution de l'exercice 3

a) $f \circ g(x) = g \circ f(x) = x$,
 $D(f \circ g) = D(g \circ f) = \mathbb{R}$.
 f et g sont inverses l'une de l'autre.

b) $f \circ g(x) = x$, $g \circ f(x) = |x|$,

$D(f \circ g) = \mathbb{R}_+$,

$D(g \circ f) = \mathbb{R}$.

f et g sont inverses l'une de l'autre si l'on restreint f à $\mathbb{R}_+$.

Solution de l'exercice 4

a) paire

b) impaire

c) paire

d) ni l'un ni l'autre

Solution de l'exercice 5

a) $g^{-1}(x) = x^2 + 1$, définie sur $[0; +\infty[$ (l'image de g),
à valeurs dans $[1; +\infty[$

b) $h^{-1}(x) = \frac{3x+1}{x-2}$, définie sur $\mathbb{R} - \{2\}$,
à valeurs dans $\mathbb{R} - \{3\}$

c) $k^{-1}(x) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{x+1}{3} \right)$, définie sur $] -1; +\infty[$,
à valeurs dans $\mathbb{R}$